



Control de Procesos en Tiempo Continuo

Feedback

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

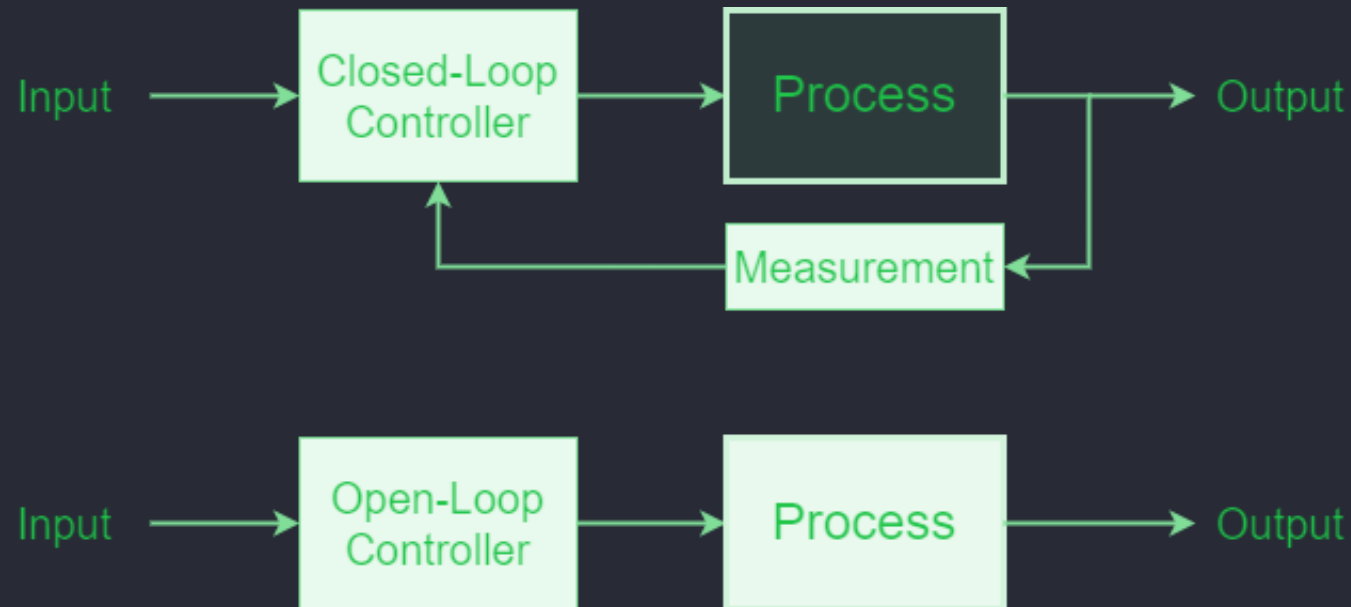
<https://www.youtube.com/@SergioACGiraldo>

<https://br.linkedin.com/in/sergioacgiraldo>

<https://www.instagram.com/sergioacgiraldo/>

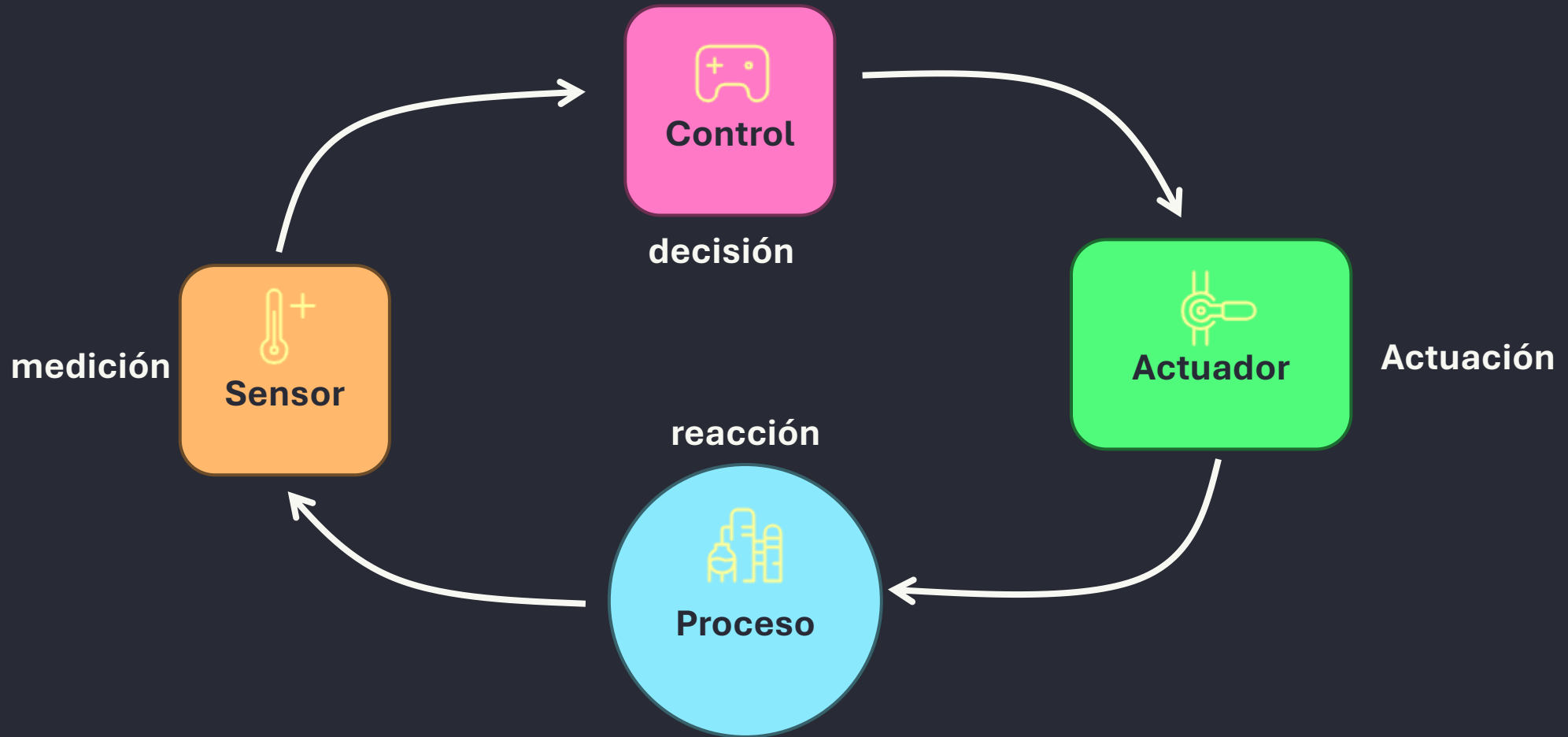
Objetivo de la clase

- Comprender de manera funcional la diferencia entre control en lazo abierto y lazo cerrado



Objetivos de automatización

La automatización no es solo instrumentación, sino la integración entre proceso, medición, decisión y acción.

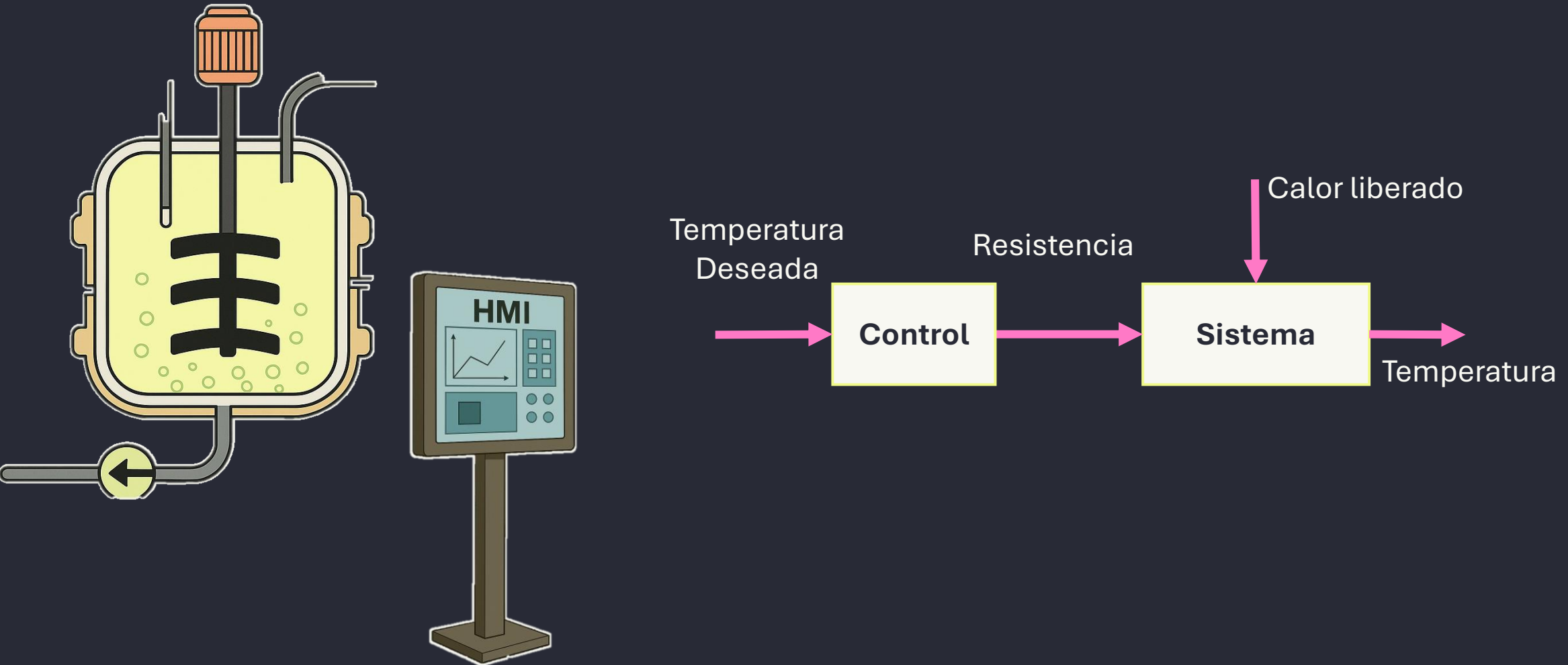


Lazo abierto y Lazo cerrado

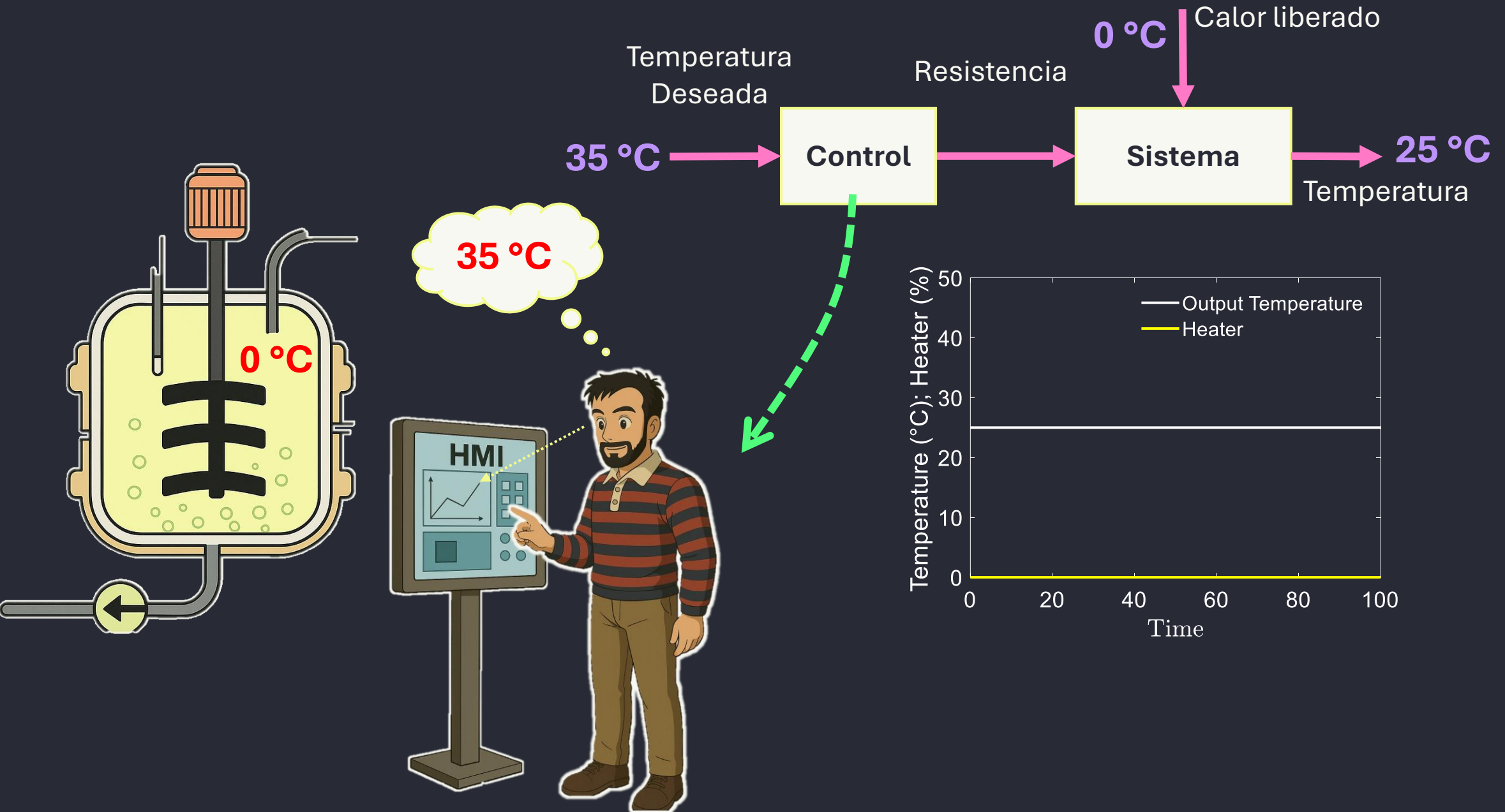
- El término **Control de Procesos** se utiliza generalmente para referirse a los sistemas que tienen como objetivo mantener ciertas variables de un proceso (industrial, académico, doméstico, médico, etc.) dentro de los límites operativos deseados.
- Estos sistemas de control pueden requerir constantemente la intervención humana o simplemente ser completamente automáticos.
- En la teoría del control es muy común encontrar estos dos términos, por lo que será importante que aprendas a reconocerlos y conozcas sus principales diferencias, ventajas y desventajas.

Sistemas de control de lazo abierto

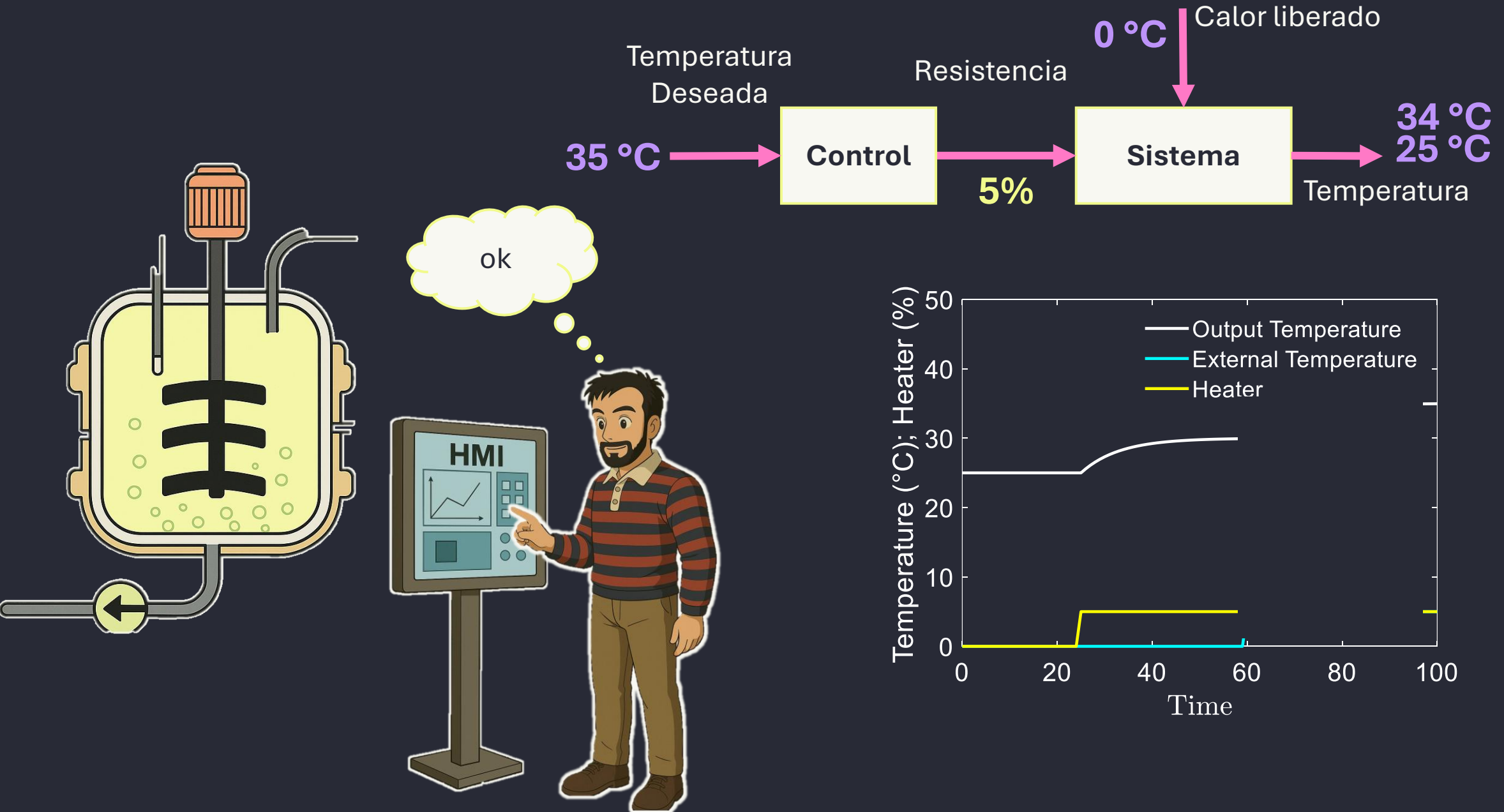
Son sistemas de control sencillos y muy baratos de implementar, pero tienen el inconveniente de no compensar las posibles variaciones que pueda tener la planta, ni las posibles perturbaciones externas.



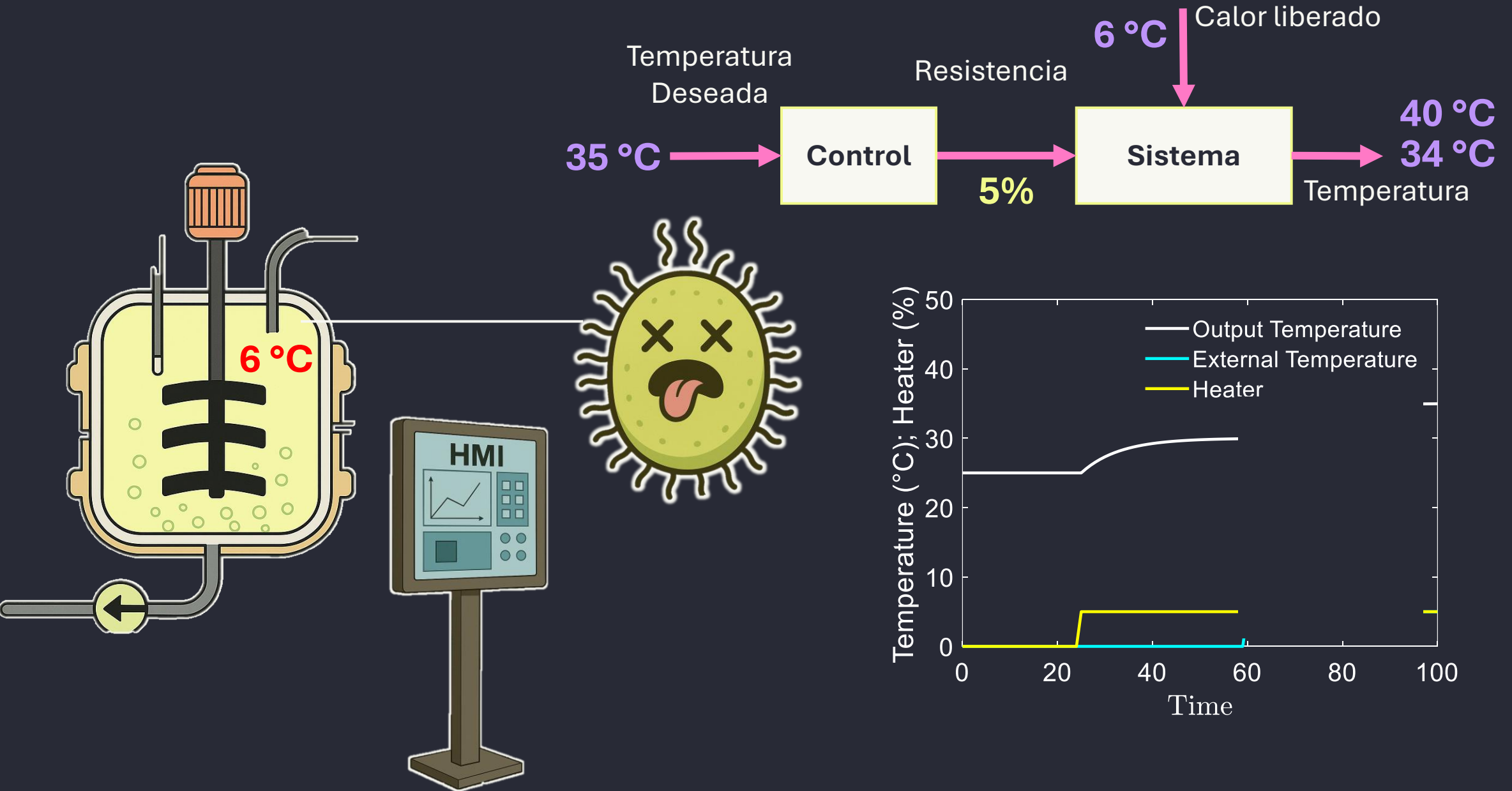
Sistemas de control de lazo abierto



Sistemas de control de lazo abierto



Sistemas de control de lazo abierto



Sistemas de control de lazo abierto

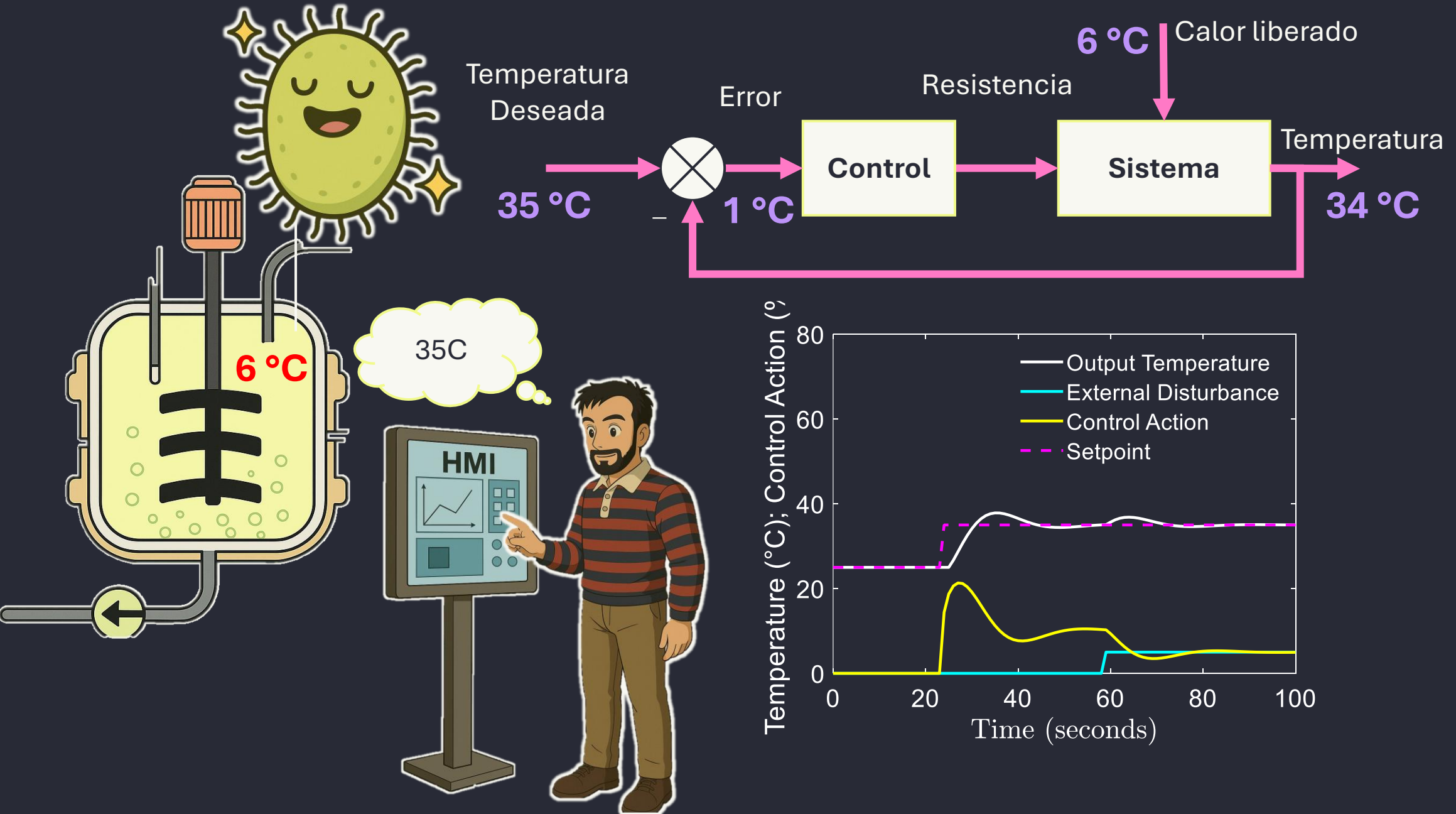
- Otra desventaja del control de bucle abierto es la **sobrecarga de trabajo** repetitivo y poco interesante para el operador.
- Anima al operador a tender a ser **conservador** y a tratar de operar en regiones más seguras pero menos económicas.
- En el ejemplo anterior, si existiera un riesgo debido a la alta temperatura, el operario trabajaría a una **temperatura más baja** por seguridad, pero esto podría significar una mayor pérdida de productos en el proceso, lo que se refleja en una **pérdida de rentabilidad** para la planta industrial.



Sistemas de control de lazo cerrado

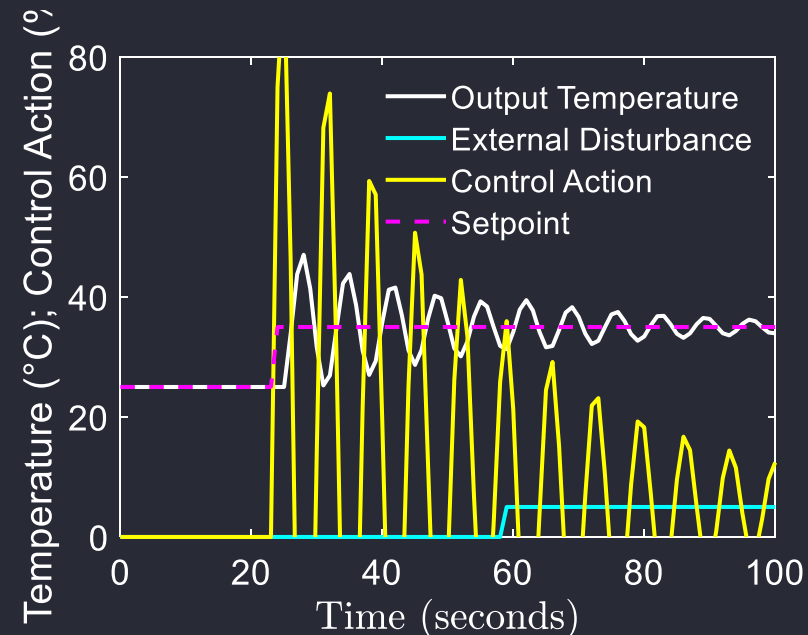
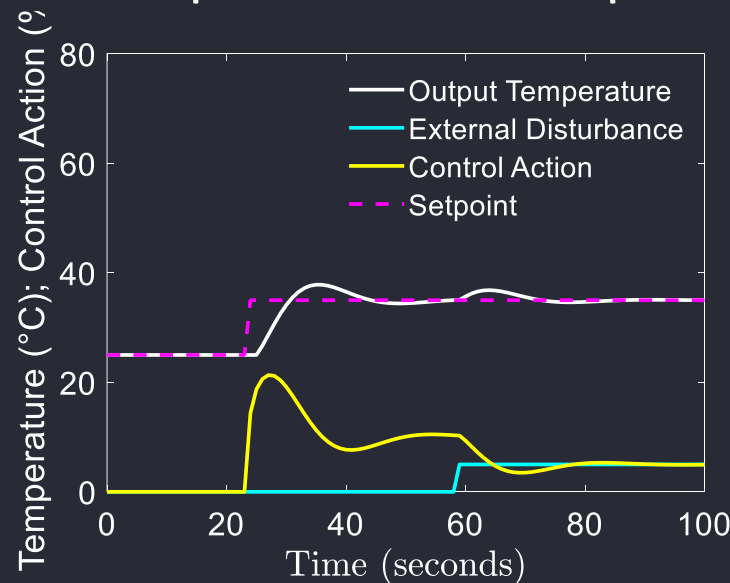
- Las formas de resolver estos problemas serán utilizando una estructura de **control de lazo cerrado**.
- Se puede colocar un medidor de temperatura y un transmisor para devolver la señal de medida al controlador y así mantener la temperatura en la ubicación deseada.
- El valor deseado se conocerá como **Setpoint** y será el único valor que será modificado por el operador.
- Estos sistemas de control se clasifican como **sistemas de feedback**.

Sistemas de control de lazo cerrado

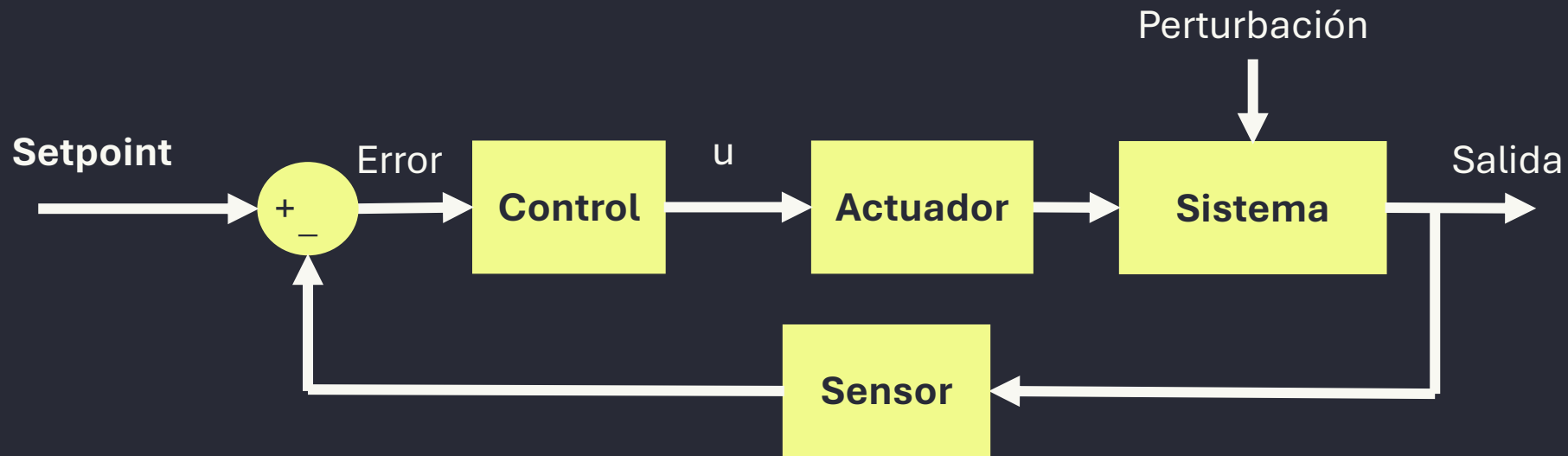


Sistemas de control de lazo cerrado

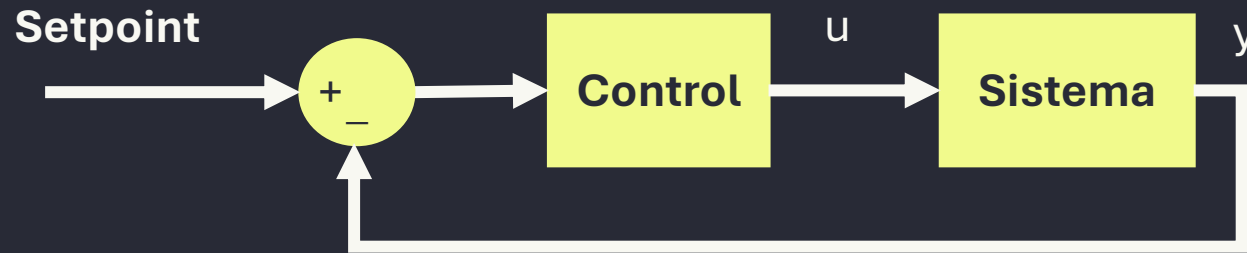
- El sistema de circuito cerrado mejora los problemas de lazo abierto y logra mantener las variables dentro de la **zona de operación y puede rechazar posibles perturbaciones**.
- El precio a pagar en este sistema es que los controles de lazo cerrado tienden a hacer que el sistema se tambalee, incluso logrando desestabilizar el proceso. Es decir, puede causar problemas de estabilidad al intentar corregir errores de variables en relación con el punto de ajuste. Por lo tanto, su ajuste y diseño serán cruciales para evitar este problema.



Sistemas de Control Lazo Cerrado

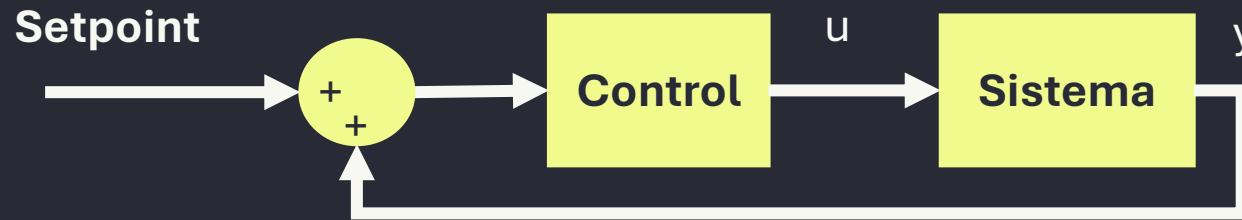


Realimentación Negativa: estabiliza y regula



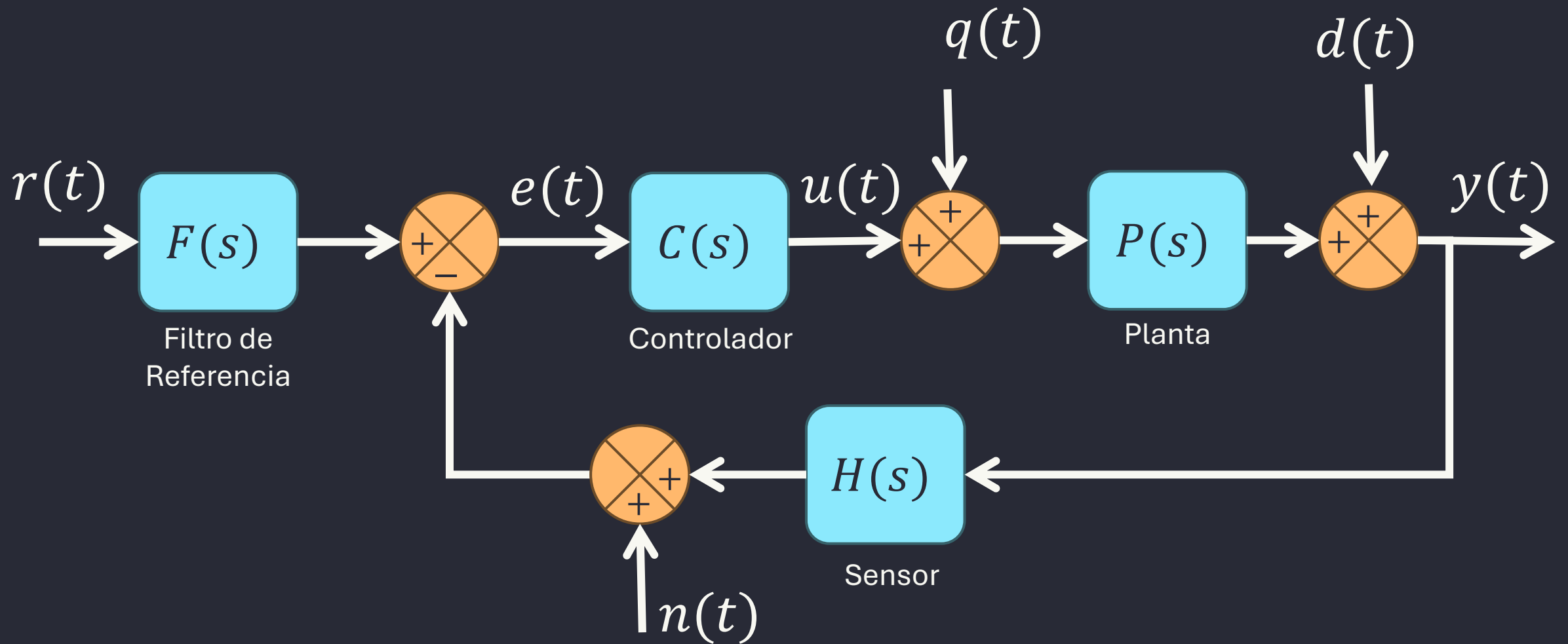
- Es el tipo más común de control fisiológico.
- Su objetivo es reducir la diferencia entre la salida y el valor deseado (referencia).
- Promueve estabilidad y autorregulación.

Realimentación Positiva: amplifica y acelera



- La salida refuerza el cambio en lugar de corregirlo.
- Genera inestabilidad o cambios rápidos. Es menos común.
- No se usa para regular variables mecánicas (posición/velocidad) porque tiende a la inestabilidad.
- Usos intencionales en mecatrónica:
 - Schmitt trigger en sensores de fin de carrera / fotointerruptores para eliminar rebotes (histéresis).

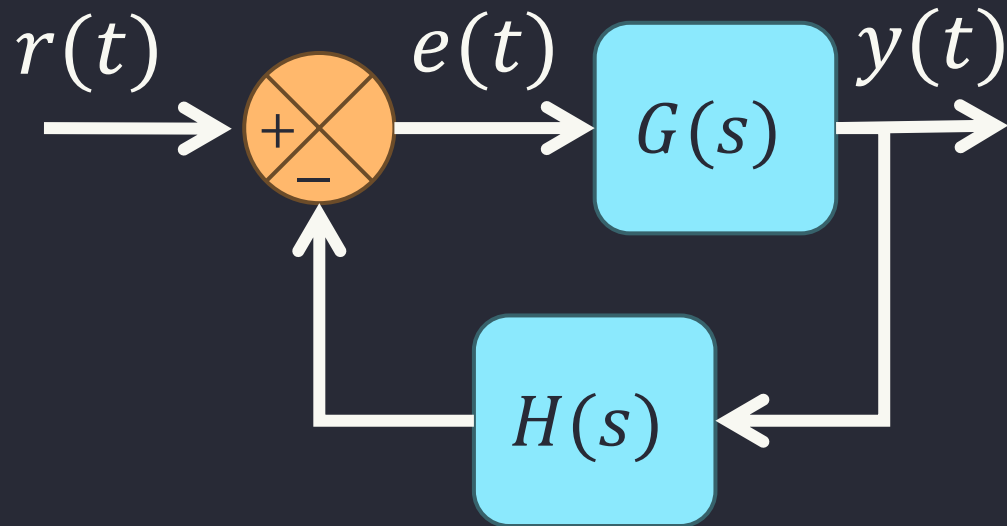
Rutas del FeedBack



Concepto general de realimentación

La realimentación es una estrategia que compara continuamente la salida real del sistema con la referencia deseada, generando una señal de error que se utiliza para ajustar la acción de control.

En un sistema de **lazo cerrado**, la ecuación de transferencia se expresa como:



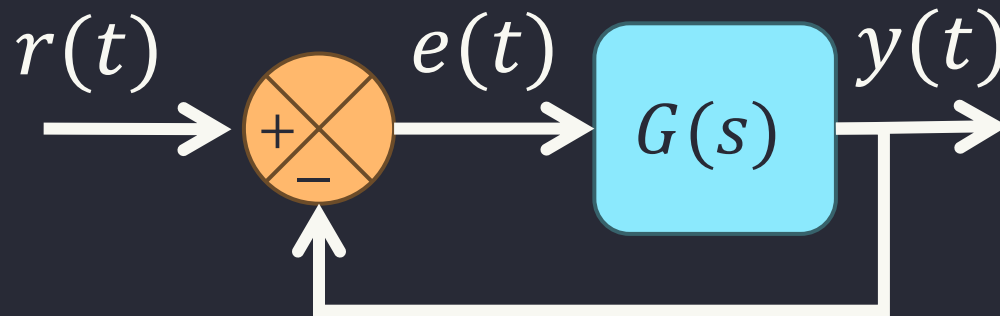
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Efectos generales de la realimentación

- **Estabilidad:** puede aumentar o disminuir dependiendo del tipo y ganancia del lazo.
- **Precisión en estado estacionario:** reduce el error de estado estacionario para perturbaciones y cambios en la referencia.
- **Respuesta transitoria:** modifica el tiempo de establecimiento, el sobreimpulso y el tiempo al pico.
- **Rechazo de perturbaciones:** mejora la capacidad del sistema de mantener la salida deseada ante variaciones externas.

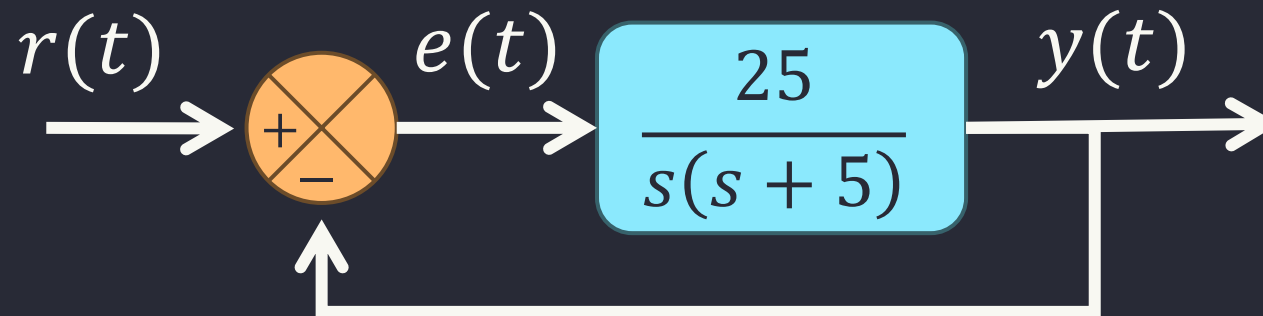
Realimentación unitaria

- La salida se compara directamente con la referencia sin escalamiento ni filtrado.
- **Ventajas:** análisis más simple, relación directa entre la señal de error y la salida.
- **Efecto en desempeño:**
 - Disminuye la sensibilidad del sistema a variaciones de parámetros.
 - Simplifica el ajuste de la ganancia para cumplir requisitos de sobreimpulso, tiempo al pico y error.



Realimentación unitaria

- Realice el análisis del siguiente sistema en lazo abierto y en lazo cerrado



Realimentación unitaria

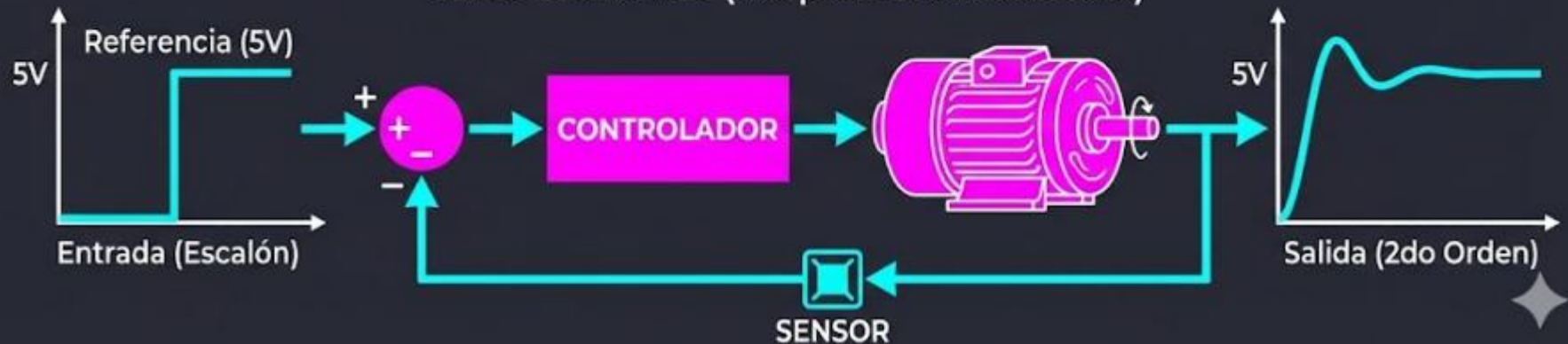
- Realice el análisis del siguiente sistema en lazo abierto y en lazo cerrado

COMPARATIVA DE CONTROL: MOTOR DC

LAZO ABIERTO (Respuesta no acotada)



LAZO CERRADO (Respuesta estabilizada)

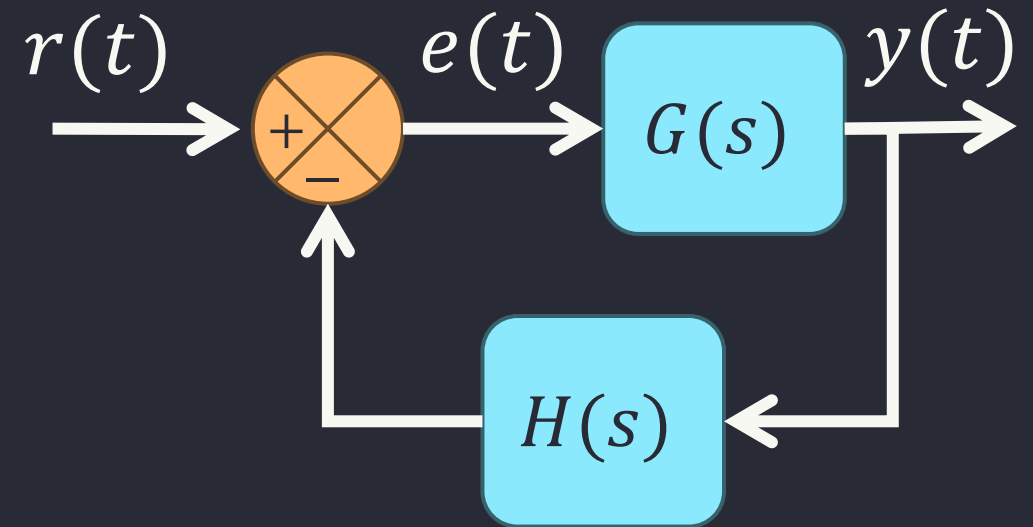


Realimentación no unitaria

- La señal de salida **no se compara directamente** con la referencia, sino que es procesada por un bloque $H(s)$ antes de cerrar el lazo.

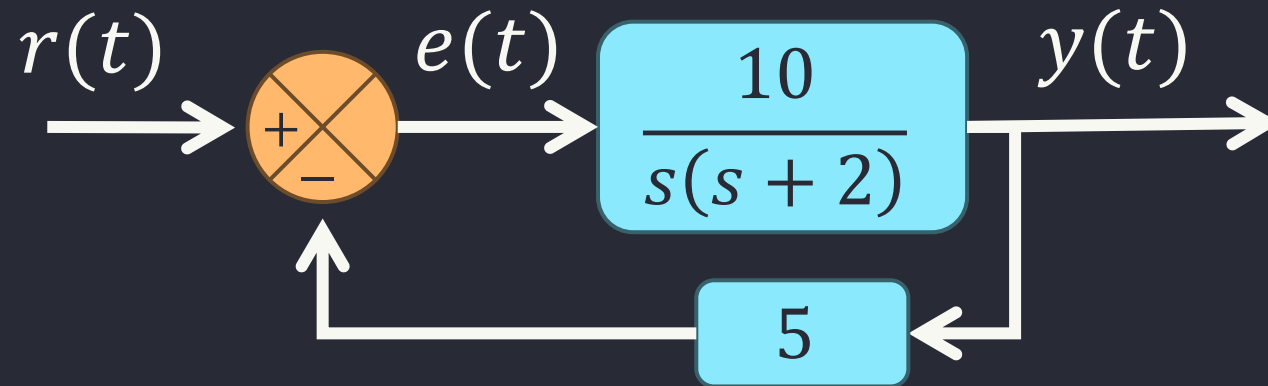
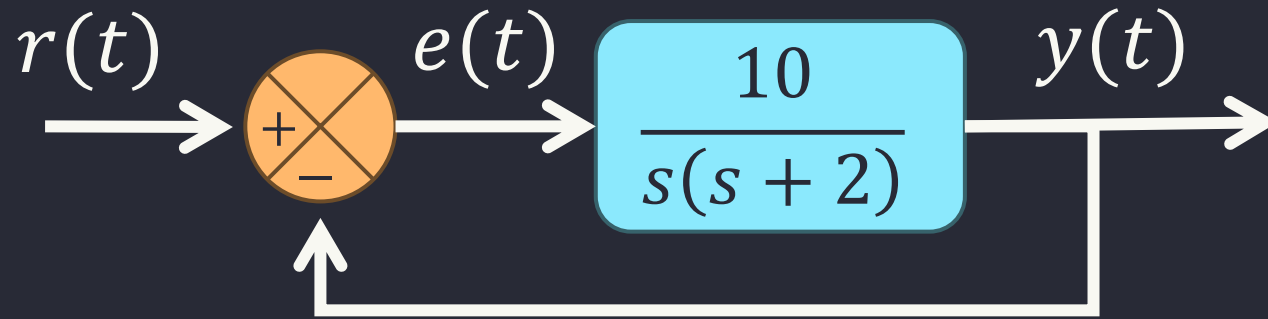
Ejemplos reales:

- Un sensor de temperatura que entrega 4–20 mA proporcional al valor real (hay una ganancia de conversión).
- Un tacómetro que entrega un voltaje proporcional a la velocidad.
- Un filtro pasa-bajos en la realimentación para atenuar ruido de medición.



Realimentación NO unitaria

- Realice el análisis de los siguientes sistemas



Rutas del FeedBack

